ACTIVITÉ 1

Les puissances des machines de l'atelier

45 min

Objectif : lire la puissance nominale d'un appareil et comparer des puissances.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le lycée veut changer l'abonnement électrique de l'atelier de chaudronnerie. Le chef d'atelier relève les plaques signalétiques des machines.

Meuleuse	Perceuse	Décapeur thermique	Lampe baladeuse
230 V ~ 50 Hz 1 100 W	230 V ~ 50 Hz 750 W	230 V ~ 50 Hz 2 kW	24 V 60 W

DOCUMENT

La **puissance nominale** d'un appareil est la puissance qu'il reçoit quand il fonctionne normalement. Elle est écrite sur sa plaque signalétique. Son unité est le **watt** (W) ; 1 kilowatt (kW) = 1 000 W.

1 Relève la puissance nominale de chaque appareil. APP

Meuleuse 1 100 W ; perceuse 750 W ; décapeur 2 kW ; lampe baladeuse 60 W.

2 Convertis la puissance du décapeur thermique en watts, puis celle de la meuleuse en kilowatts. RÉA

2 kW = 2 000 W ; 1 100 W = 1,1 kW.

3 Range les quatre appareils du moins puissant au plus puissant. RÉA

Lampe baladeuse (60 W), perceuse (750 W), meuleuse (1 100 W), décapeur (2 000 W).

4 Quel est le point commun entre les trois appareils les plus puissants ? ANA

Ils sont alimentés en 230 V et fournissent un travail mécanique ou de la chaleur.

5 La lampe baladeuse fonctionne sous 24 V. Pourquoi utilise-t-on une si faible tension dans un atelier ? ANA

Pour la sécurité : 24 V est une très basse tension, sans danger en cas de contact, même dans un milieu humide ou métallique.

6 On fait fonctionner en même temps la meuleuse, la perceuse et le décapeur. Calcule la puissance totale. RÉA

1 100 + 750 + 2 000 = 3 850 W = 3,85 kW.

DOCUMENT · LA PRISE DE COURANT

Une prise de courant de 230 V protégée par un disjoncteur de 16 A peut alimenter au maximum environ 3 680 W (230 × 16).

7 Le chef d'atelier branche la meuleuse et le décapeur sur la même rallonge reliée à une prise de 16 A. Calcule la puissance totale. Le disjoncteur va-t-il couper ? Justifie. ANA

1 100 + 2 000 = 3 100 W < 3 680 W : non.

ACTIVITÉ 1

Les puissances des machines de l'atelier

45 min

Objectif : lire la puissance nominale d'un appareil et comparer des puissances.

8 Il ajoute la perceuse sur la même rallonge. Que se passe-t-il ? Justifie. ANA

3 850 W > 3 680 W : le disjoncteur coupe.

9 Combien de lampes baladeuses de 60 W faudrait-il allumer pour recevoir autant de puissance que le décapeur ? RÉA

2 000 ÷ 60 ≈ 33 lampes.

10 L'abonnement actuel de l'atelier est de 3 kVA (environ 3 kW). Que risque-t-il de se passer ? Rédige un conseil au chef d'atelier. COM

Le disjoncteur général va couper car 3,85 kW > 3 kW. Il faut augmenter l'abonnement ou ne pas faire fonctionner les trois machines en même temps.